SISTEMAS OPERATIVOS

Tema 1: Introducción

1. Introducción
2. Descripción de un SO
3. Evolución de los SO
4. Estructura de los SO
5. El núcleo del SO
6. Diseño e implementación de SOs

Bibliografía

- W. Stalling. Operating Systems Internals and Design Principles Ninth Edition Global Edition.

  Capítulos 1 y 2

Introducción

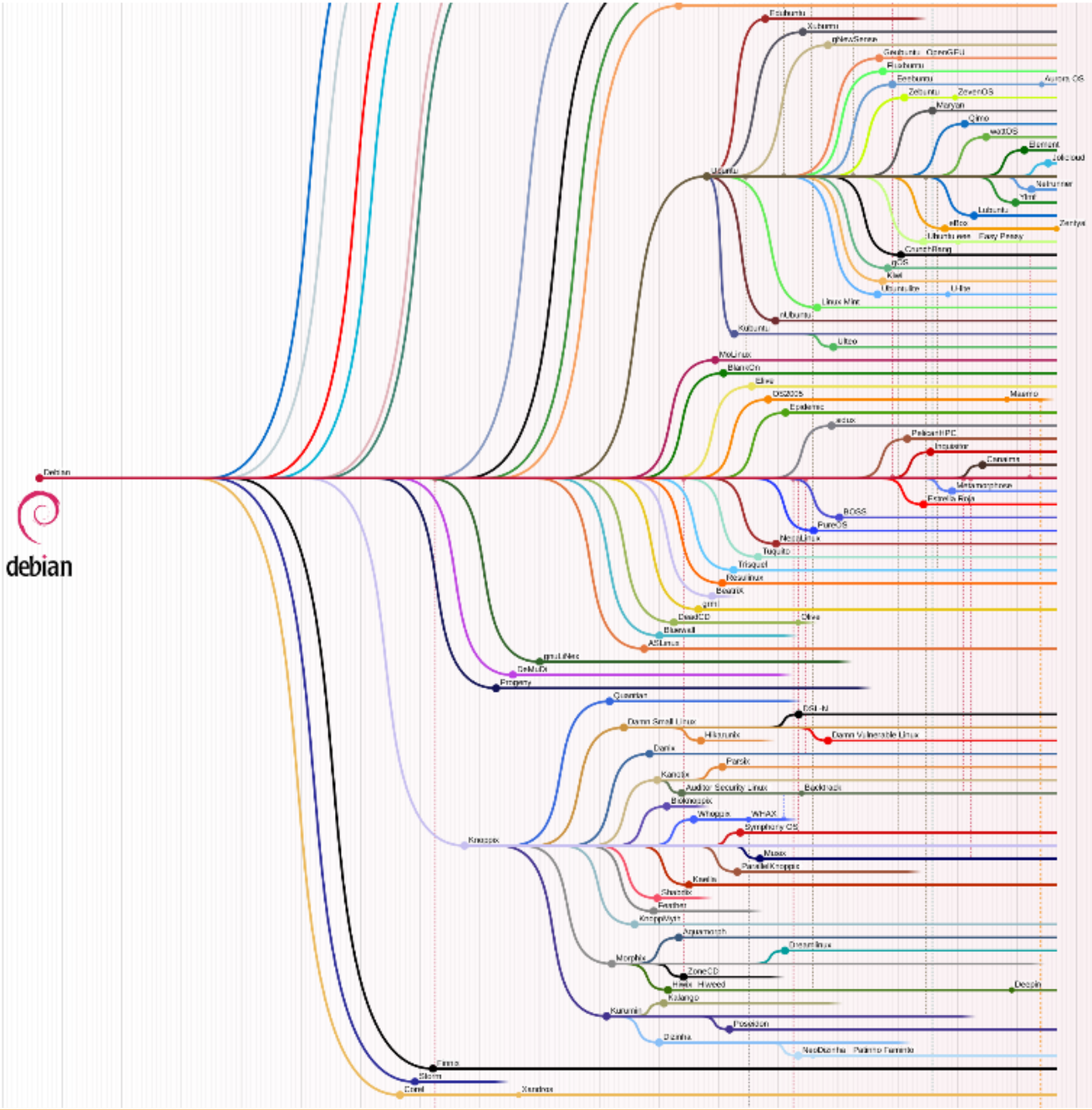
Gestión de los elementos del computador: procesadores, memoria central, discos, terminales, conexiones de red, E/S, …

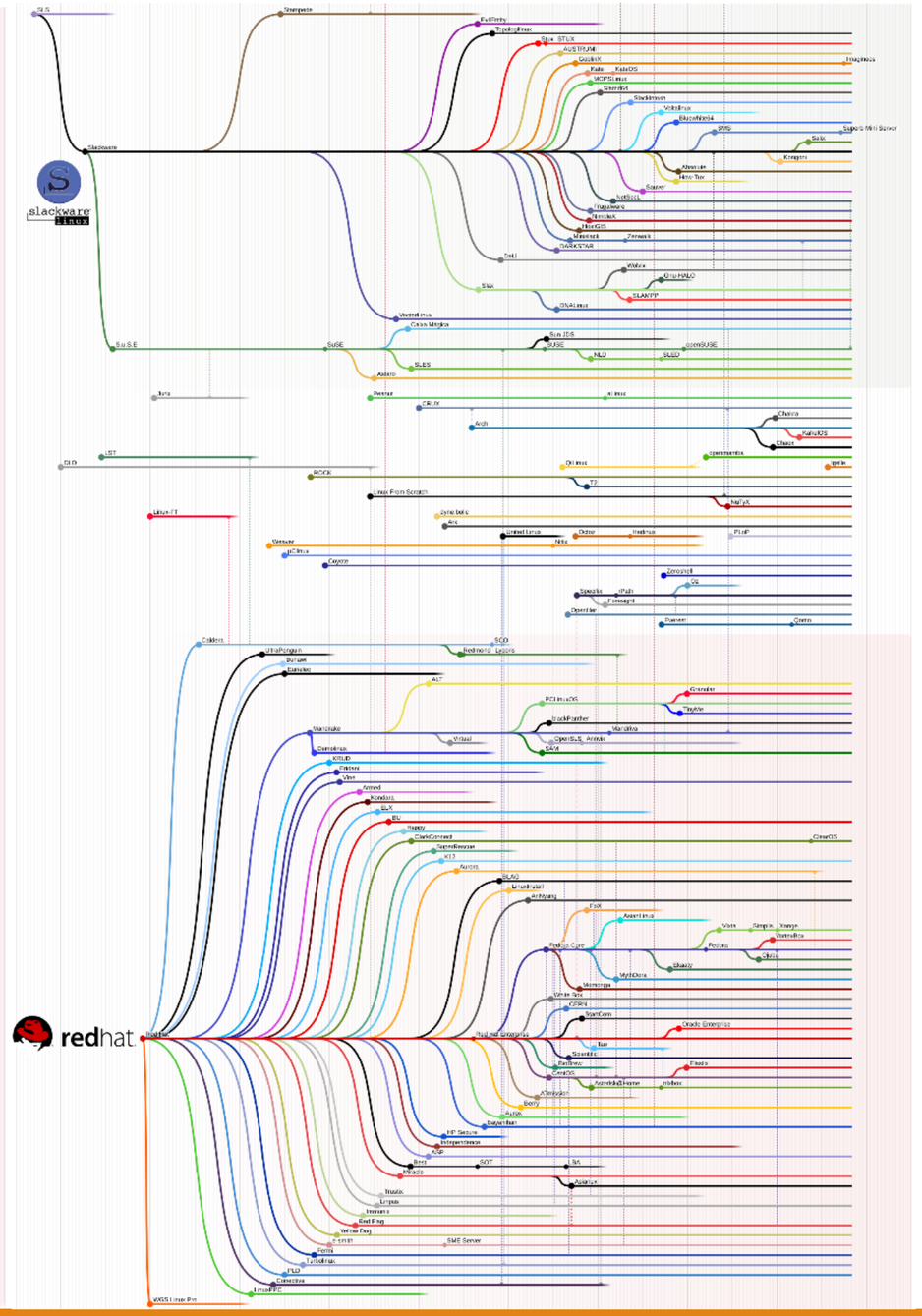
Programas de sistema

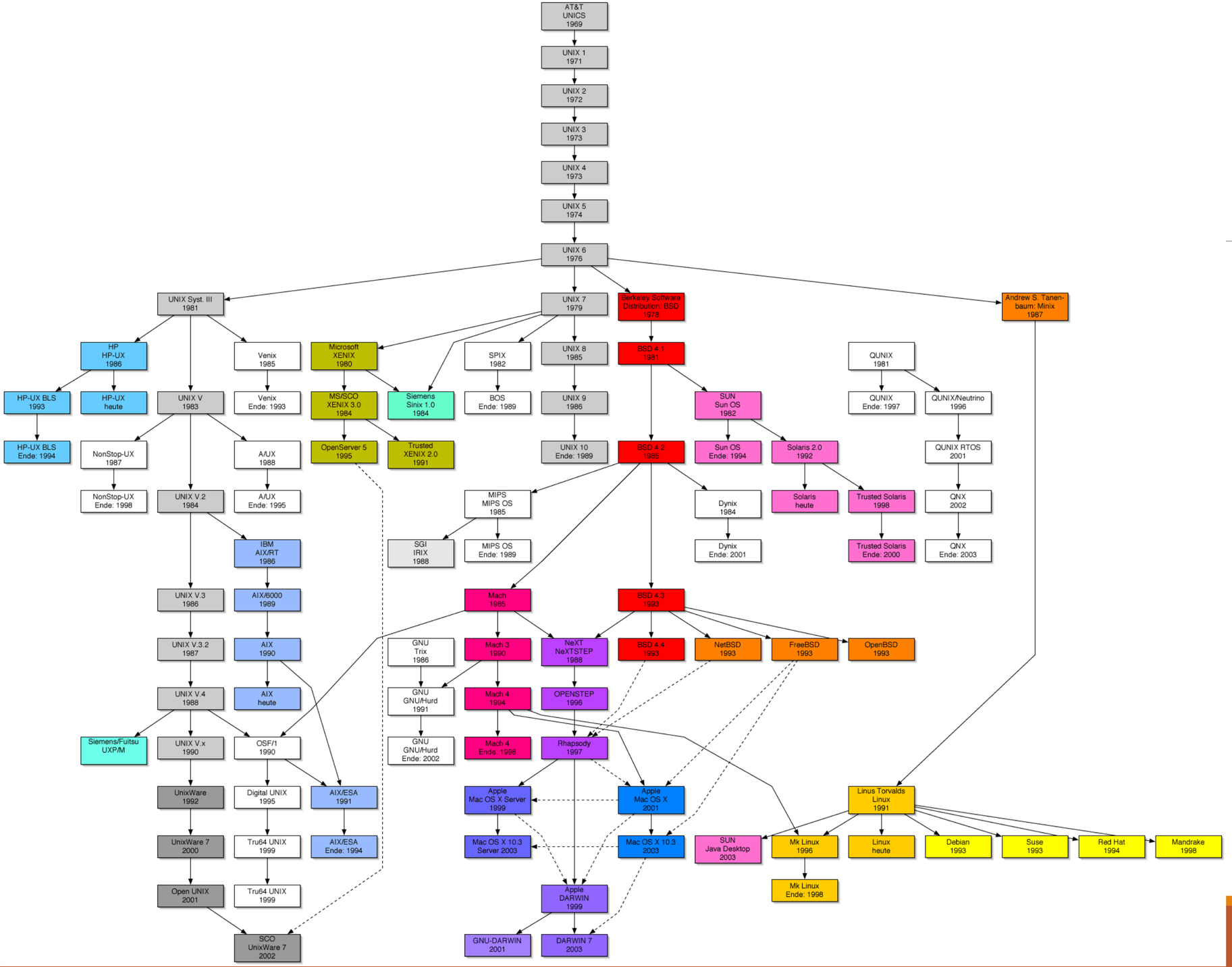
Programas de aplicación

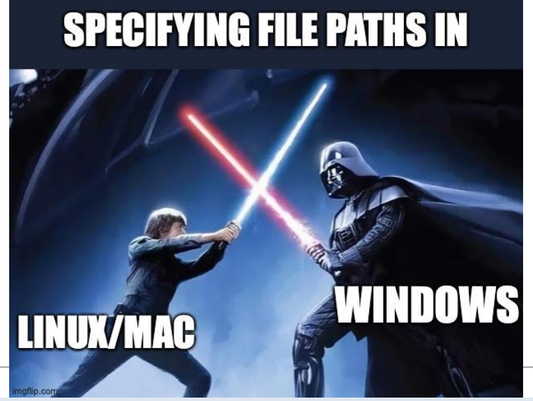
Estructura de capas de un sistema informático

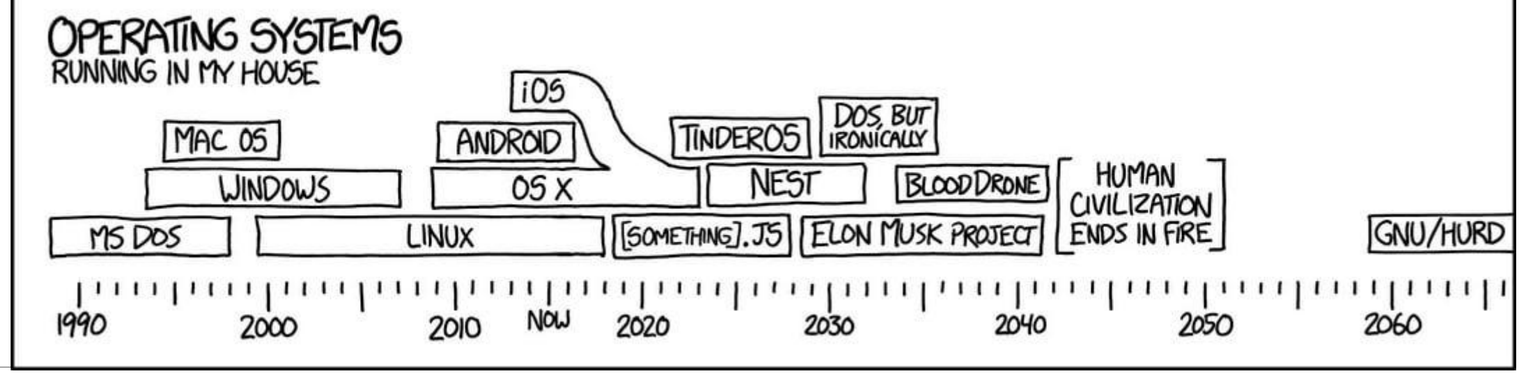



debian
Debian
Edubuntu
Xubuntu
gNewSense
Gewbuntu
Elebuntu
Ubuntu
Linux Mint
Kubuntu
Ultro
MoLinux
BlankOn
Elive
DSL2005
Epidemic
Maemo
PelicanHPC
Inquisitor
Canaima
Metamorphosis
Estonia Roja
BOSS
PureOS
NepaLinux
Toqulto
Trisquel
Parabola
BeatrIX
gnuLinEx
DeMuDi
Finnix
Quantian
Damn Small Linux
Hikarunix
Damn Vulnerable Linux
Danix
Knoppix
Auditor Security Linux
BackTrack
Whoppix
WHAX
Symphony OS
Mepis
Parallel Knoppix
Kaella
Sharpix
Feather
KnoppMyth
Aquamonah
Morphix
ZoneCD
Hiwix
Hiweed
Kalango
Kurumin
Dizinha
Pizzalinux
Deepin
NeoDizinha
Patinho Faminto
Linux Mint
Ultra
Fluxbuntu
Element
Zorin OS
Xamarin
Zentyal
Ubuntu Kylin
Fuzzy Puppy
Lubuntu
Ubuntu Free
Aurora OS
ZevenOS
Mamyon
Qimo
webOS
Elementary
Zorin OS
Netrunner
Mint
Lubuntu
eBox
Ubuntu Kylin
Fuzzy Puppy
CrunchBang
gNOS
Kiwi
Ubuntu Rhe
Ultra
Linux Mint
nUbuntu
Kubuntu
Ultro
MoLinux
BlankOn
Elive
DSL2005
Epidemic
Maemo
PelicanHPC
Inquisitor
Canaima
Metamorphosis
Estonia Roja
BOSS
PureOS
NepaLinux
Toqulto
Trisquel
Parabola
BeatrIX
gnuLinEx
DeMuDi
Finnix
Quantian
Damn Small Linux
Hikarunix
Damn Vulnerable Linux
Danix
Knoppix
Auditor Security Linux
BackTrack
Whoppix
WHAX
Symphony OS
Mepis
Parallel Knoppix
Kaella
Sharpix
Feather
KnoppMyth
Aquamonah
Morphix
ZoneCD
Hiwix
Hiweed
Kalango
Kurumin
Dizinha
Pizzalinux
Deepin
NeoDizinha
Patinho Faminto
Finnix
Sidux
Canaima
Xandros

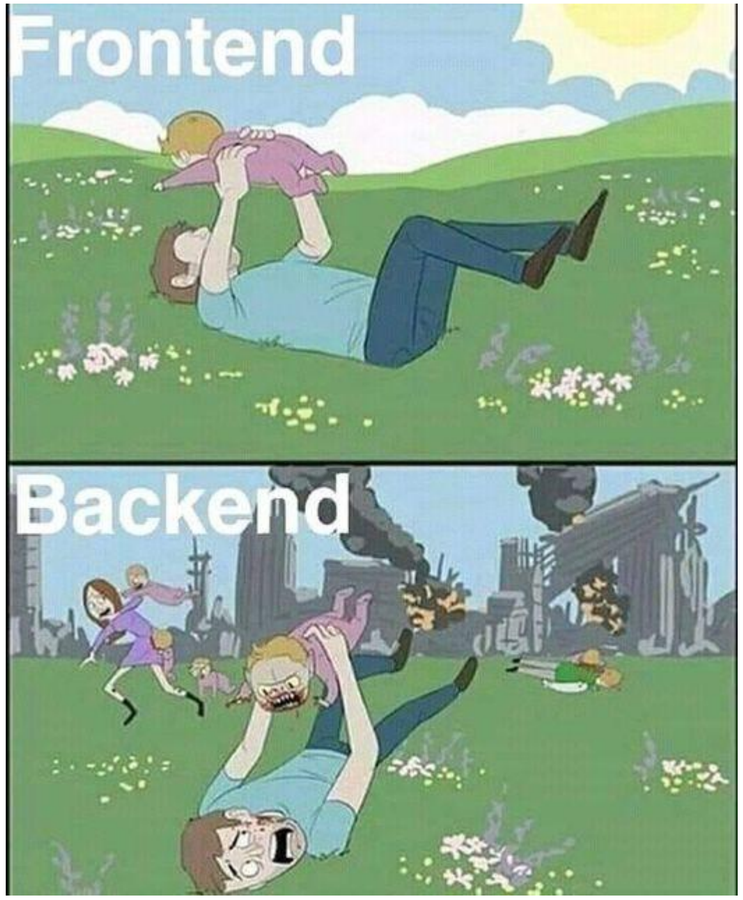

slackware
linux
redhat
Slackware
SUSE
Red Hat Enterprise
Fedora Core
CentOS
Oracle Enterprise
Scientific
Mandriva
Mageia
PCLinuxOS
ClearOS
Arch
Gentoo
Debian
Ubuntu
Knoppix
Damn Small Linux
Damn Vulnerable Linux
Backtrack
Sabayon
Puppy
Slax
Zenwalk
Vector
Salix
Kanotix
Aurox
Foresight
Pardus
Chakra
KaOS
Linux From Scratch
Android
Chrome OS
Meego
Tizen
Maemo
Nokia
Symbian
webOS
BlackBerry
Windows Phone
iOS
Mac OS X
Solaris
FreeBSD
OpenBSD
NetBSD
Plan 9
Inferno
Haiku
ReactOS
AmigaOS
MorphOS
RISC OS
OS/2
eComStation
ArcaOS
Minix
QNX
Contiki
VxWorks
FreeRTOS
Symbian
Windows CE
Windows Mobile
Windows Embedded
Windows NT
Windows 95
Windows 98
Windows ME
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server
Windows Home Server
Windows Small Business Server
Windows Essential Business Server
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
Windows Server 2025
Windows Server 2026
Windows Server 2027
Windows Server 2028
Windows Server 2029
Windows Server 2030
Windows Server 2031
Windows Server 2032
Windows Server 2033
Windows Server 2034
Windows Server 2035
Windows Server 2036
Windows Server 2037
Windows Server 2038
Windows Server 2039
Windows Server 2040
Windows Server 2041
Windows Server 2042
Windows Server 2043
Windows Server 2044
Windows Server 2045
Windows Server 2046
Windows Server 2047
Windows Server 2048
Windows Server 2049
Windows Server 2050
Windows Server 2051
Windows Server 2052
Windows Server 2053
Windows Server 2054
Windows Server 2055
Windows Server 2056
Windows Server 2057
Windows Server 2058
Windows Server 2059
Windows Server 2060
Windows Server 2061
Windows Server 2062
Windows Server 2063
Windows Server 2064
Windows Server 2065
Windows Server 2066
Windows Server 2067
Windows Server 2068
Windows Server 2069
Windows Server 2070
Windows Server 2071
Windows Server 2072
Windows Server 2073
Windows Server 2074
Windows Server 2075
Windows Server 2076
Windows Server 2077
Windows Server 2078
Windows Server 2079
Windows Server 2080
Windows Server 2081
Windows Server 2082
Windows Server 2083
Windows Server 2084
Windows Server 2085
Windows Server 2086
Windows Server 2087
Windows Server 2088
Windows Server 2089
Windows Server 2090
Windows Server 2091
Windows Server 2092
Windows Server 2093
Windows Server 2094
Windows Server 2095
Windows Server 2096
Windows Server 2097
Windows Server 2098
Windows Server 2099
Windows Server 2100

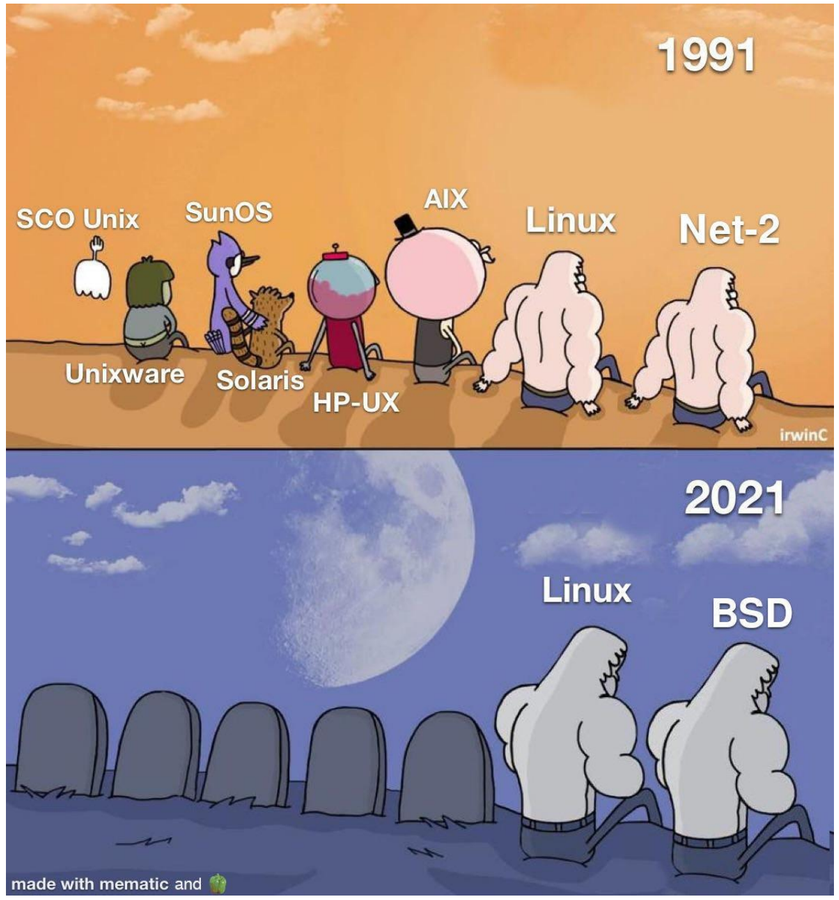

AT&T UNICS 1969
UNIX 1 1971
UNIX 2 1972
UNIX 3 1973
UNIX 4 1973
UNIX 5 1974
UNIX 6 1976
UNIX Syst. III 1981
UNIX 7 1979
Berkeley Software Distribution: BSD 1978
Andrew S. Tanen-baum: Minix 1987
HP HP-UX 1986
Venix 1985
Microsoft XENIX 1980
SPIX 1982
UNIX 8 1985
BSD 4.1 1981
QUNIX 1981
HP-UX BLS 1993
HP-UX heute
UNIX V 1983
Venix Ende: 1993
MS/SCO XENIX 3.0 1984
Siemens Sinix 1.0 1984
BOS Ende: 1989
UNIX 9 1986
SUN Sun OS 1982
QUNIX Ende: 1997
QUNIX/Neutrino 1996
HP-UX BLS Ende: 1994
NonStop-UX 1987
A/UX 1988
OpenServer 5 1995
Trusted XENIX 2.0 1991
UNIX 10 Ende: 1989
BSD 4.2 1985
Sun OS Ende: 1994
Solaris 2.0 1992
QUNIX RTOS 2001
NonStop-UX Ende: 1998
UNIX V.2 1984
A/UX Ende: 1995
MIPS MIPS OS 1985
Dynix 1984
Solaris heute
Trusted Solaris 1998
QNX 2002
IBM AIX/RT 1986
SGI IRIX 1988
MIPS OS Ende: 1989
Dynix Ende: 2001
Trusted Solaris Ende: 2000
QNX Ende: 2003
UNIX V.3 1986
AIX/6000 1989
Mach 1985
BSD 4.3 1993
UNIX V.3.2 1987
AIX 1990
GNU Trix 1986
Mach 3 1990
NeXT NeXTSTEP 1988
BSD 4.4 1993
NetBSD 1993
FreeBSD 1993
OpenBSD 1993
UNIX V.4 1988
AIX heute
GNU GNU/Hurd 1991
Mach 4 1994
OPENSTEP 1996
Siemens/Fuitsu UXP/M
UNIX V.x 1990
OSF/1 1990
GNU GNU/Hurd Ende: 2002
Mach 4 Ende: 1998
Rhapsody 1997
UnixWare 1992
Digital UNIX 1995
AIX/ESA 1991
Apple Mac OS X Server 1999
Apple Mac OS X 2001
Linus Torvalds Linux 1991
UnixWare 7 2000
Tru64 UNIX 1999
AIX/ESA Ende: 1994
Mac OS X 10.3 Server 2003
Mac OS X 10.3 2003
SUN Java Desktop 2003
Mk Linux 1996
Linux heute
Debian 1993
Suse 1993
Red Hat 1994
Mandrake 1998
Open UNIX 2001
Tru64 UNIX 1999
Apple DARWIN 1999
Mk Linux Ende: 1998
SCO UnixWare 7 2002
GNU-DARWIN 2001
DARWIN 7 2003


SPECIFYING FILE PATHS IN
LINUX/MAC
WINDOWS
imgflip.com


OPERATING SYSTEMS
RUNNING IN MY HOUSE
MS DOS
MAC OS
WINDOWS
LINUX
iOS
ANDROID
OS X
[SOMETHING].JS
TINDEROS
NEST
ELON MUSK PROJECT
DOS, BUT IRONICALLY
BLOODDRONE
HUMAN CIVILIZATION ENDS IN FIRE
GNU/HURD
1990
2000
2010
NOW
2020
2030
2040
2050
2060




Frontend
Backend


1991
SCO Unix
SunOS
AIX
Linux
Net-2
Unixware
Solaris
HP-UX
irwinC
2021
Linux
BSD
made with mematic and


AN UPDATE IS AVAILABLE FOR YOUR COMPUTER
COOL, MORE FREE STUFF!
NOT AGAIN!
OOH, ONLY $99!
linux
windows
mac
stickycomics.com

Descripción de un Sistema Operativo

Programa que controla la ejecución del resto de programas

Actúa como interfaz entre los usuarios y el hardware del computador

- Proporcionar comodidad a los usuarios
- Eficiencia



SO como “máquina virtual”

- Creación de programas
- Ejecución de programas
  - Operaciones de E/S
- Manipulación y control del sistema de archivos
- Detección de errores y fallos HW/SW
- Control del acceso al sistema
- Elaboración de informes estadísticos (PMUs o contadores de rendimiento)

SO como gestor de recursos

Elementos controlados por el SO

Procesador (CPU)

Memoria principal (direccionamiento)

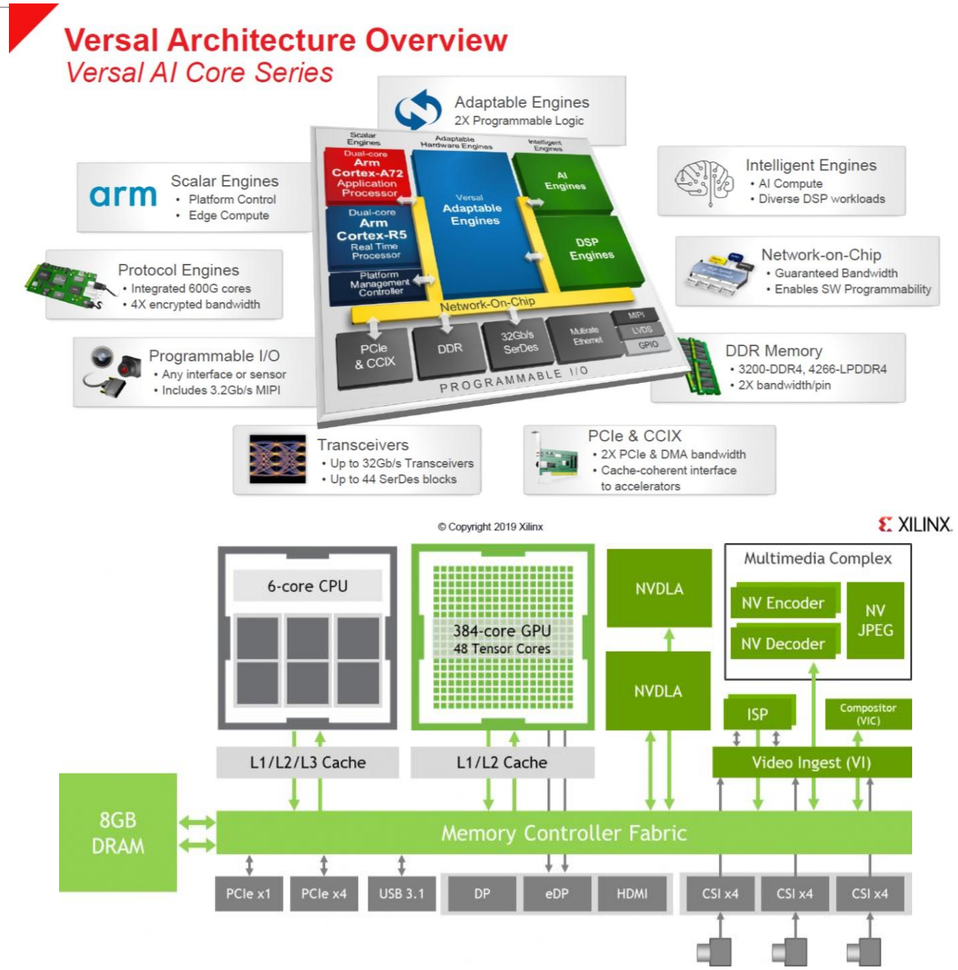
- Volátil
- también denominada memoria real o memoria primaria

Módulos de E/S

- dispositivos de memoria secundaria
- equipos de comunicaciones (LTE, 802.11x, RS232, TTL, ...)
- Terminales
- Aceleradores (GPUs, FPGAs, DSPs, ...)

Bus del sistema (indirecta)

- Comunicación entre los distintos elementos (AMBA, CXL, ...)



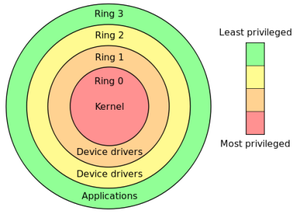
Sistema operativo

Aprovecha los recursos hardware del dispositivo

- uno o más procesadores
- E/S o I/O
- Memoria Principal

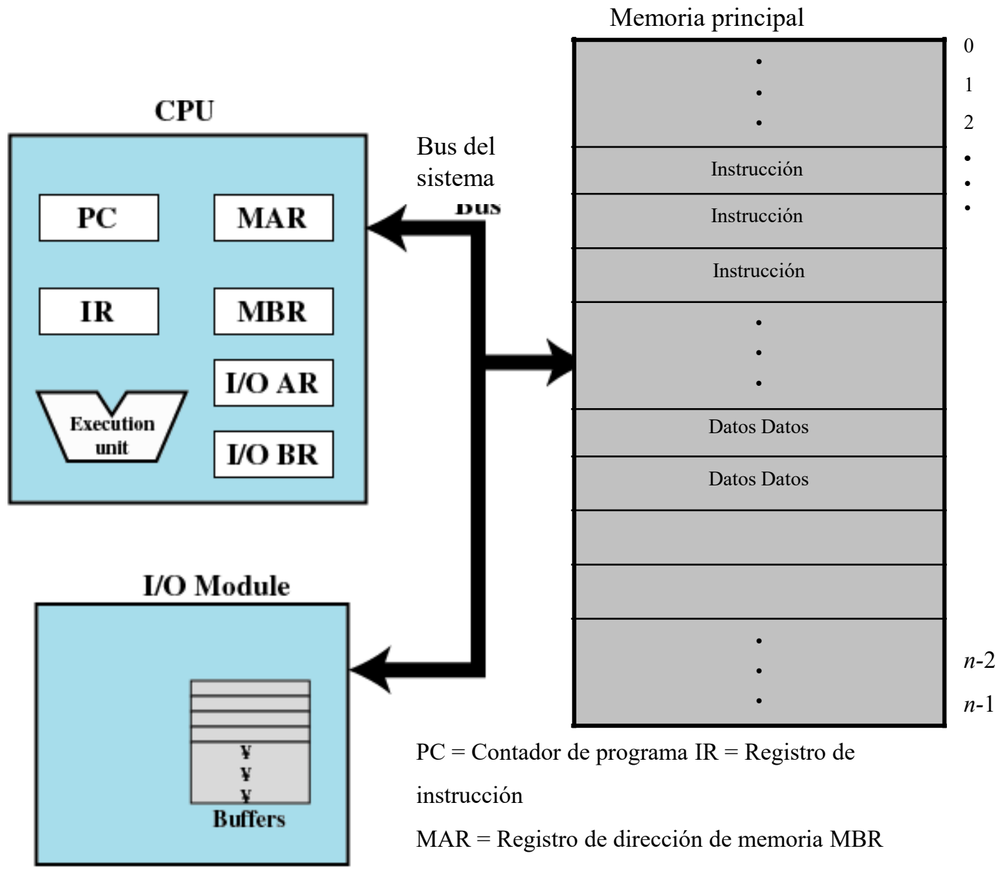
Proporciona una serie de servicios a los usuarios del sistema

- Gestión de Interrupciones
- Control de privilegios
- Planificación de procesos



Gestiona el acceso los dispositivos de E/S

- Acceso al sistema de archivos (almacenamiento secundario)



PC = Contador de programa IR = Registro de instrucción

MAR = Registro de dirección de memoria MBR = Registro de datos de memoria

I/O AR = Registro de dirección de entrada/salida

I/O BR = Registro de datos de entrada/salida

Componentes de un computador: visión de alto nivel

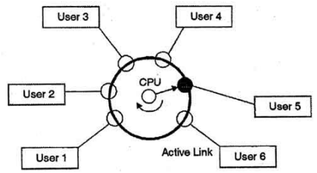
Evolución de los SO

Generación cero
- Ausencia de los SO en los computadores
- Los usuarios y los propios programas controlan todo

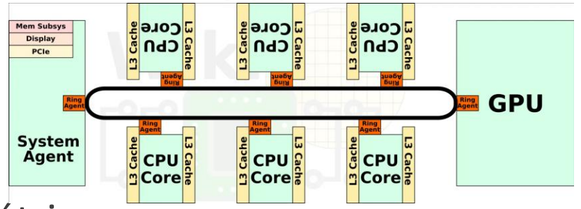
Sistemas por lotes sencillos
- Ausencia de interacción directa entre el usuario y la máquina
- Secuenciación automática de trabajos
- Baja utilización de la CPU

Sistemas multiprogramados
- Multiprogramación y multiprocesamiento
- Compartir el procesador y la memoria

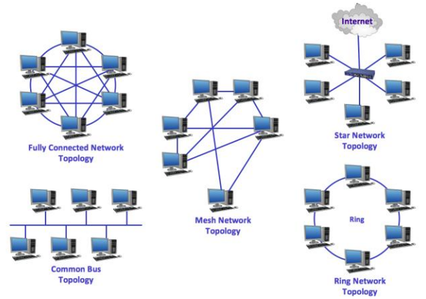
Sistemas de tiempo compartido (Pentium IV)
- Multitarea
- Interactividad con el usuario
- Gestión de procesos, memoria y archivos



Sistemas operativos distribuidos/paralelos (Servers, TILE, MPSoCs, ...)
- Sistemas multiprocesador con memoria, bus, reloj y periféricos compartidos
- Sistemas fuertemente acoplados
  - interconexiones complejas
- Multiprocesamiento: simétrico, asimétrico



Sistemas operativos en red (Supercomputador)
- Sistemas multiprocesador. Cada procesador tiene su memoria local y reloj.
- Sistemas débilmente acoplados
- Elementos de proceso heterogéneos:
  - nodos, terminales, PC, servidores, etc.



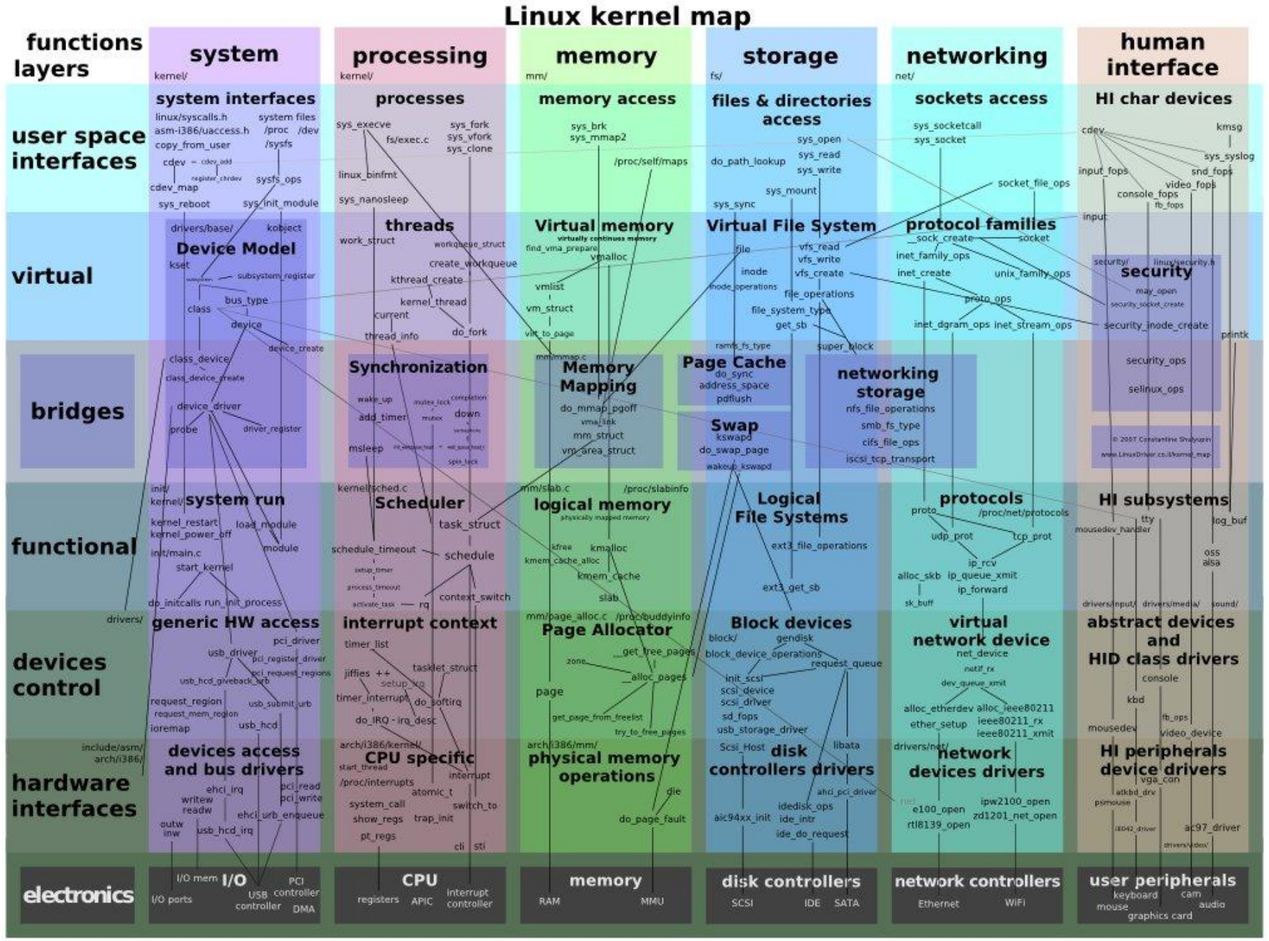
Sistemas de tiempo real (embedded)
- Existencia de restricciones en el tiempo de operación de los trabajos

Estructura de los SO

Estructura de capas. Abstracciones.

Componentes básicos

- Manejador de interrupciones
- Gestor de procesos
- Gestor de la memoria principal
- Gestor del almacenamiento secundario
- Gestor del sistema de E/S
- Sistema de comunicación
- Sistema de protección
- Entorno de usuario



El núcleo del sistema operativo

El núcleo es el interfaz entre el hardware y el resto del SO

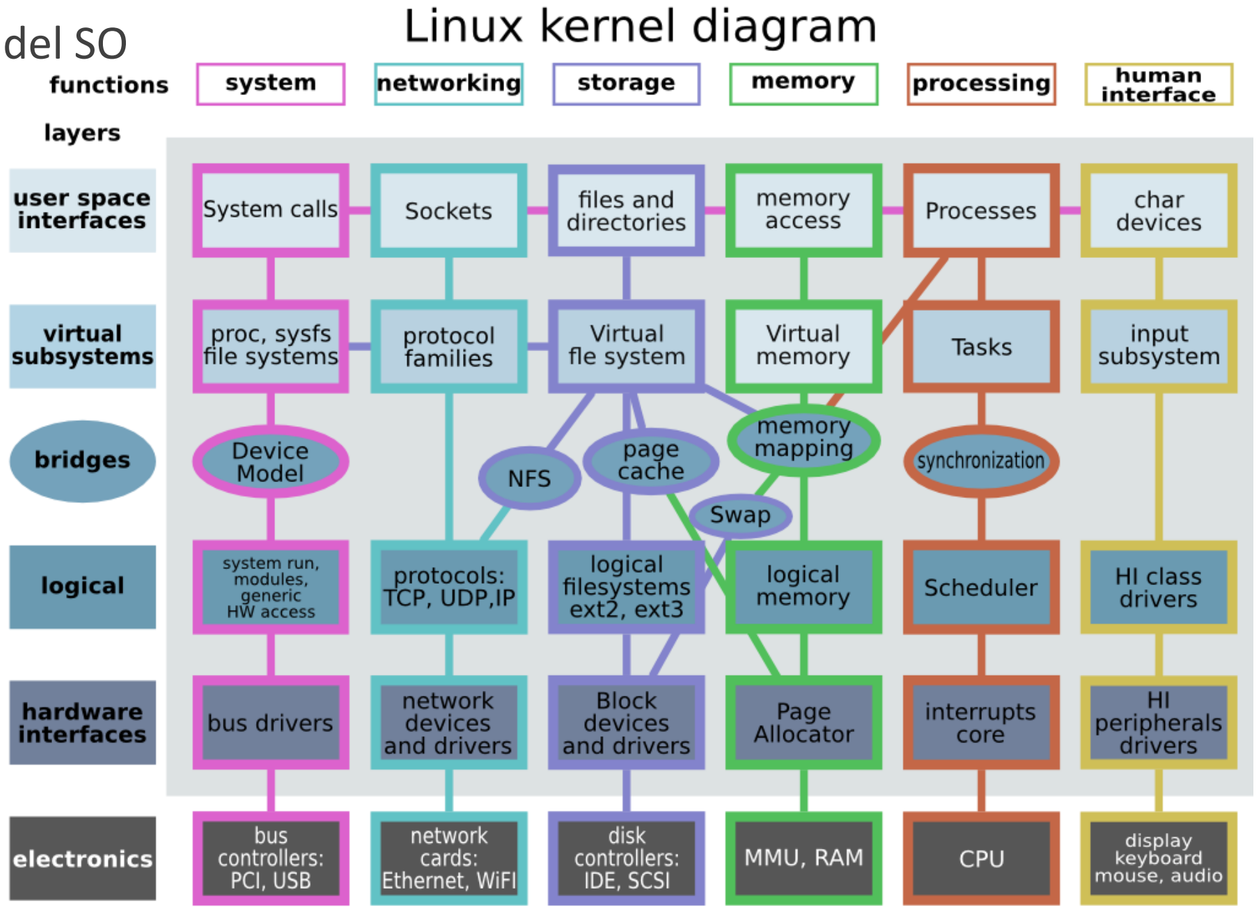
Compuesto por rutinas cotas y rápidas

Funciones más importantes:

- Manipulación de Interrupciones
- Gestión de procesos
- Gestor de memoria
- Gestión de E/S
- Mantenimiento de estructuras de datos básicas

Módulos básicos

- Manejador de interrupciones
- Planificador y Cargador
- Primitivas de sincronización y comunicación



Interrupciones en la CPU

La mayoría de los dispositivos de E/S son más lentos que el procesador

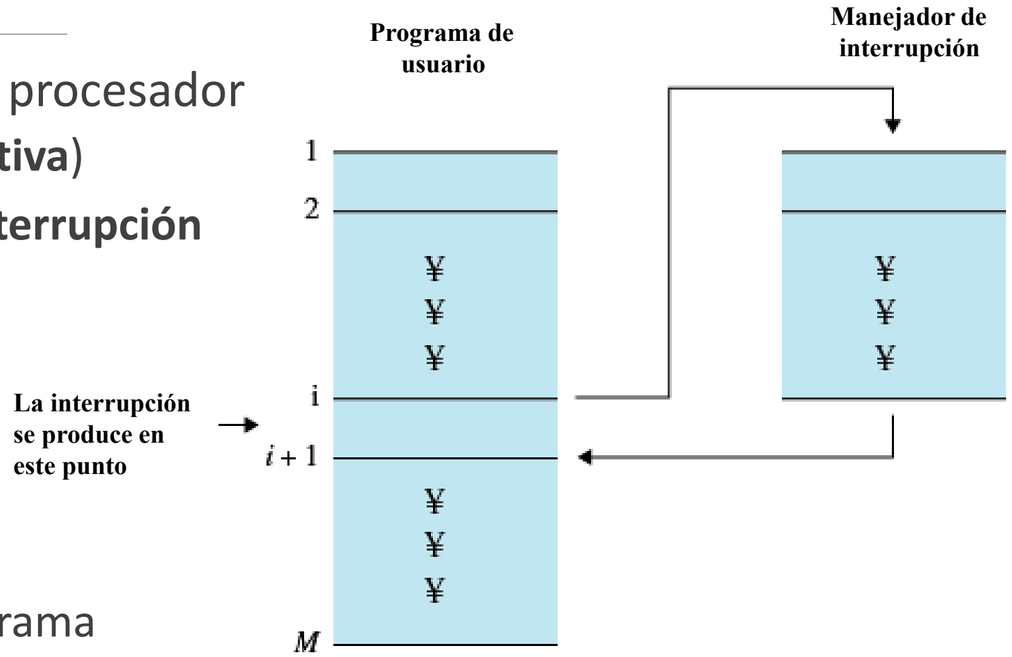
- El procesador debe parar y esperar al dispositivo (**espera activa**)
- **Suspende o continua con la ejecución a la espera de una interrupción**

Manejador de interrupción

- Programa que revisa un dispositivo de E/S determinado
- Interrupciones durante las interrucpciones

Multiprogramación

- Favorece que el procesador este ejecutando más de un programa
- La secuencia en la que se ejecutan los programas dependerá de:
  - Su prioridad relativa
  - de si están esperando una operación de E/S



Transferencia de control mediante interrupciones

Jerarquía Memoria

Memoria Interna:

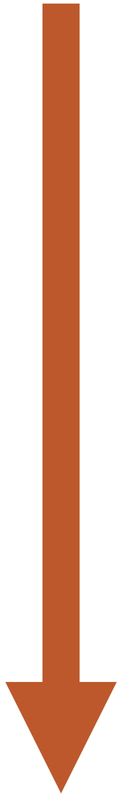
- Registros
- Cache
- Memoria Principal

Almacenamiento Externo:

- CD-ROM
- DVD-RW
- Discos duros portátiles

Almacenamiento Cloud:

- Drive, Dropbox
- Productos SaaS



Descenso en la jerarquía

- Disminución del coste por bit
- Aumento de la capacidad
- Aumento del tiempo de acceso
- Disminución de la frecuencia de acceso a la memoria por parte del procesador

Memoria cache

"Invisible" para el sistema operativo, pero con un gran impacto en el rendimiento

Incrementa la velocidad de acceso a datos en memoria (menor latencia de acceso a datos)

- La velocidad del procesador es mayor que la velocidad de las memorias principal y secundarias
- Se aprovecha del principio de proximidad para almacenar copias de una parte de la memoria principal

Función de correspondencia

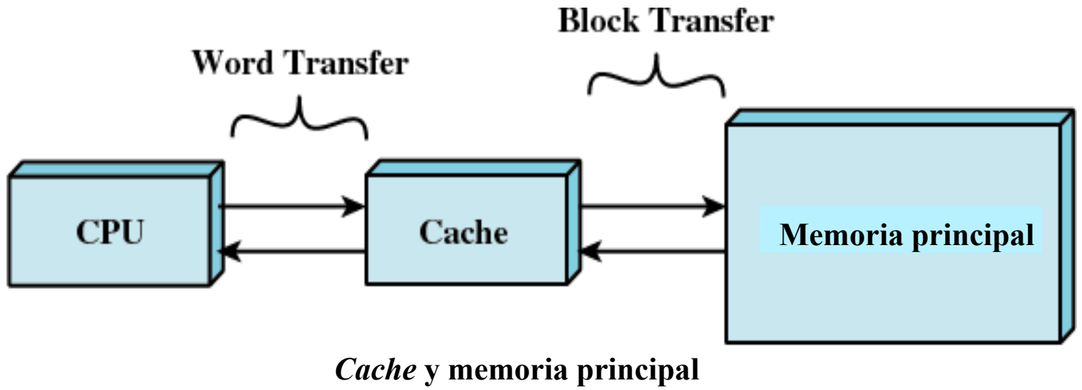
- Determina qué posición de la cache que ocupará el bloque (indexado)

Algoritmo de remplazo

- Determina qué bloque remplazar
  - Least Recently Used, LRU

Política de escritura

- Cuando tiene lugar la operación de escritura en memoria
  - write-back, write-through



Cache y memoria principal

Diseño e implementación de SO

Definición de los objetivos del sistema

Requisitos

- Hardware
- Usuario
- Sistema

Contemplar evolución

- Mejoras en el hardware
- Añadir nuevos servicios
- Corregir fallos

Diseño e implementación de SO

Definición de los objetivos del sistema

Requisitos

- Hardware
- Usuario
- Sistema

Contemplar evolución

- Mejoras en el hardware
- Añadir nuevos servicios
- Corregir fallos

"So what do you want the app to do?"

Client:

